



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

Normalización

Introducción

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos que busca **organizar la información de forma lógica y estable**. Su objetivo es evitar problemas como **redundancia**, **inconsistencia** y anomalías al insertar, actualizar o eliminar datos. También permite que la base de datos sea más fácil de mantener y adaptar a nuevos requerimientos.

¿Para qué sirve?

Sirve para **simplificar las relaciones entre datos**, facilitar consultas y reportes, mejorar el mantenimiento y reducir la necesidad de reorganizar la base cuando cambian las necesidades del sistema.

Formas normales

La **1FN** exige valores atómicos, es decir, un solo valor por celda.

La **2FN** elimina dependencias parciales y pide que los atributos no llave dependan por completo de la llave primaria.

La **3FN** elimina dependencias transitivas.

La **FNBC** exige que cada determinante sea llave candidata.

La **4FN** elimina dependencias multivaluadas.

La **5FN** trata dependencias más complejas derivadas de descomposiciones especiales.

Key insights

Normalización: ordena datos y evita anomalías.

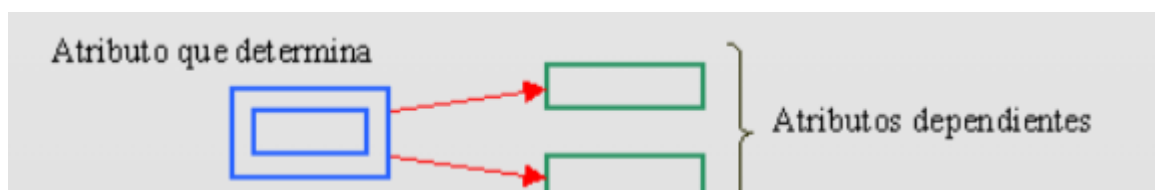
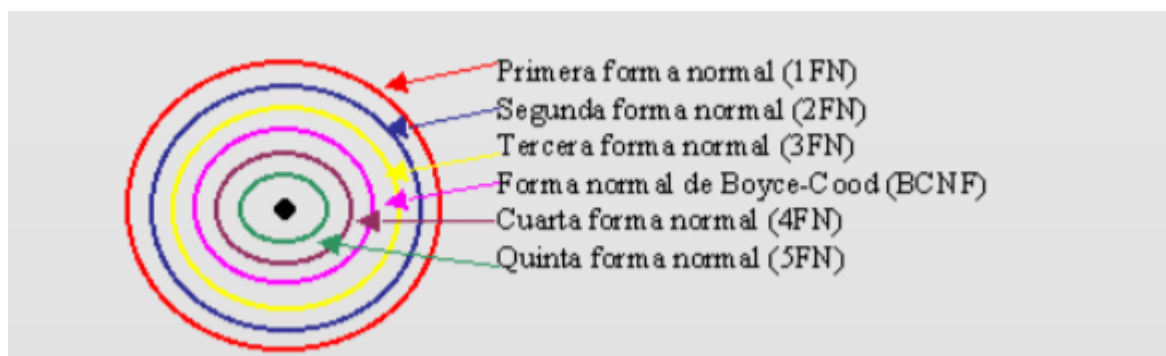
1FN: valores simples por celda.

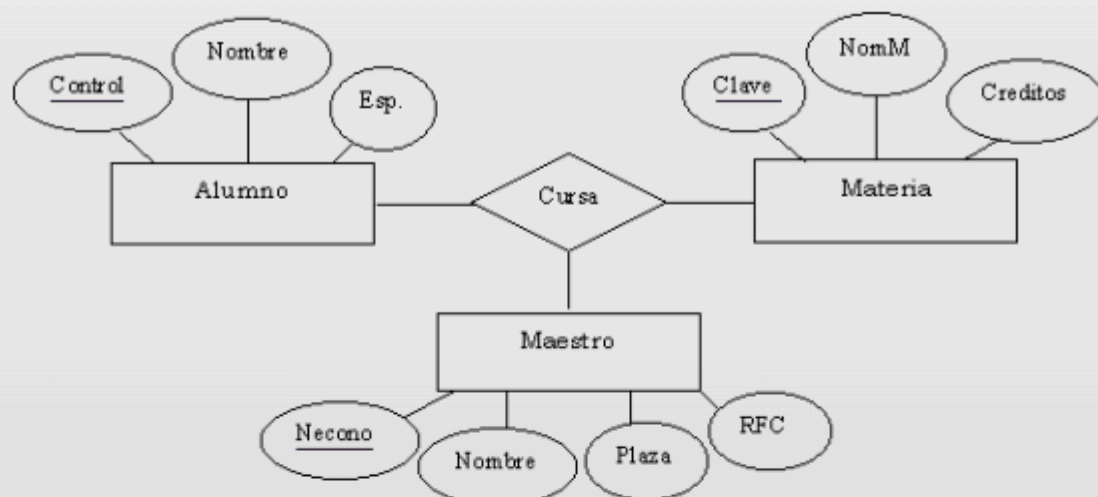
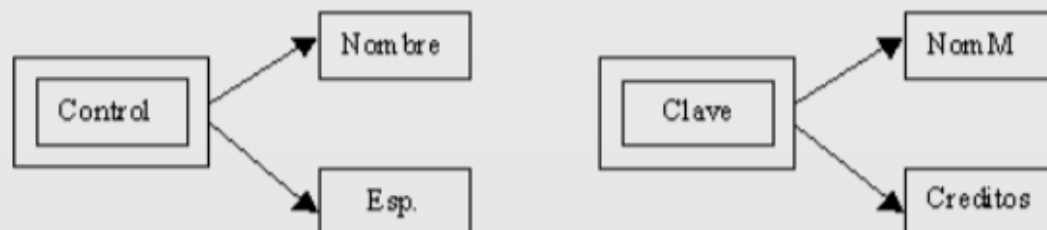
2FN: dependencia completa de la llave.

3FN: sin dependencias transitivas.

FNBC: determinantes como llaves candidatas.

4FN y 5FN: corrigen dependencias más complejas.





Tenemos la relación **alumno-cursa-materia** manejada anteriormente, pero ahora consideramos al elemento **maestro**, gráficamente lo podemos representar de la siguiente manera:

